Lauko teorija – Uždavinių lapas 25

Analizinis tęsinys ir tiesioginė sklaida

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $L = -\partial_x^2 + u$, Vronskio determinantą $W(f,g) = fg' - f'g$ ir $f_- = af_+(\cdot,-k) + bf_+(\cdot,k)$. Realiajam $k \neq 0$ dešinioji atspindžio amplitudė yra $r = b/a$. Visi šio lapo potencialai yra realiosios Švarco funkcijos.

Uždavinys 25.1 (Volteros konstrukcija viršutinėje pusplokštumėje). Kai $\operatorname{Im} k \geq 0$, apibrėžkite

$$H(s,k) = \int_0^s e^{2ik\sigma}\,\mathrm{d}\sigma, \qquad s \geq 0.$$

Taigi $H(s,k) = (e^{2iks} - 1)/(2ik)$, kai $k \neq 0$, ir $H(s,0) = s$. Nagrinėkite

$$m(x,k) = 1 + \int_x^\infty H(y-x,k)u(y)m(y,k)\,\mathrm{d}y.$$

(a) Kiekvienam baigtiniam R iteruodami sukonstruokite vienintelį aprėžtą sprendinį srityje $x \geq R$, tolygiai visiems k uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Įrodykite, kad $m(x,k)$ holomorfinė srityje $\operatorname{Im} k > 0$ kiekvienam fiksuotam x ir tolydi iki realiojo krašto, įskaitant $k = 0$.

(b) Įrodykite $m \to 1$ ir $m_x \to 0$, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad $f_+(x,k) = e^{ikx}m(x,k)$ tenkina $Lf_+ = k^2 f_+$. Nurodykite abi dešiniąsias asimptotines sąlygas nulinei energijai. Ar tai įrodo bazės su nenuliniu Vronskio determinantu egzistavimą, kai $k = 0$?

Kompleksinės analizės faktus galima laikyti duotais: dominuojami holomorfinių funkcijų parametriniai integralai yra holomorfiniai, o lokaliai tolygios holomorfinių funkcijų ribos yra holomorfinės. Tai parametrinio integralo teorema ir tolygios ribos rezultatas, įrodyti *Analizės* 10 paskaitoje.

Užuomina. Kai $\operatorname{Im} k \geq 0$, galioja $|H(s,k)| \leq s$. Srityje $x \geq R$ kiekvieną daugiklį $y - x$ įvertinkite dydžiu $y - R$ ir integruokite sutvarkytame simplekse. Svorinė tolimoji dalis $\int_R^\infty (y-R)|u(y)|\mathrm{d}y$ baigtinė.

Atsakymas. Pažymėjus $W_R = \int_R^\infty (y-R)|u(y)|\mathrm{d}y$, iterato numeriu j modulis neviršija $W_R^j/j!$. Sprendinys holomorfinis atviroje viršutinėje pusplokštumėje ir tolydus jos uždaryje. Kai $k = 0$, galioja $f_+ \to 1$ ir $f_+' \to 0$. Vronskio determinanto formulė $2ik$ neduoda bazės ties nuliu.

Uždavinys 25.2 (Sklaida be atspindžio naudojant perpynimą). Fiksuokite $\kappa > 0$ ir pažymėkite

$$L_\kappa = -\partial_x^2 - 2\kappa^2 \operatorname{sech}^2(\kappa x), \qquad A = \partial_x + \kappa \tanh(\kappa x), \quad A^\dagger = -\partial_x + \kappa \tanh(\kappa x).$$

(a) Išskaidykite $L_\kappa + \kappa^2$ ir laisvojo operatoriaus bei κ^2 sumą į sandaugas. Gautą perpynimo tapatybę naudokite abiem realiosios energijos Josto sprendiniams sukonstruoti ir a, b, r nustatyti su fiksuota Vronskio determinanto konvencija.

(b) Raskite dešinėje normuotą neigiamos energijos būseną ir jos normos kvadrato atvirkštinę vertę. Parodykite, kad kitų neigiamos energijos L^2 būsenų nėra. Tada pateikite aprėžtą nulinės energijos sprendinį, nepriklausantį L^2.

Naudokite 18 paskaitos dalinio integravimo Sobolevo erdvėse ir apibrėžimo sričių argumentus. Aprėžtas L^2 nepriklausantis nulinės energijos sprendinys šiame uždavinyje vadinamas *nulinės energijos rezonansu*.

Užuomina. Pritaikykite $A^\dagger$ laisvajai eksponentei ir padalykite iš jos dešiniojo ribinio koeficiento. Laisvoji neigiamos energijos lygtis neturi nenulinio L^2 sprendinio, todėl A taikymas bet kuriai tariamai surištajai būsenai stipriai riboja galimybes.

Atsakymas. Realiajam $k \neq 0$,

$$f_+ = e^{\mathrm{i}kx}\frac{k + \mathrm{i}\kappa \tanh(\kappa x)}{k + \mathrm{i}\kappa},$$
$$f_- = e^{-\mathrm{i}kx}\frac{k - \mathrm{i}\kappa \tanh(\kappa x)}{k + \mathrm{i}\kappa},$$
$$a = \frac{k - \mathrm{i}\kappa}{k + \mathrm{i}\kappa}, \qquad b = r = 0.$$

Vienintelė neigiama energija yra $-\kappa^2$, $f_+(x, \mathrm{i}\kappa) = \frac{1}{2}\operatorname{sech}(\kappa x)$, o jos normavimo konstanta yra 2κ. Nulinis rezonansas yra $\tanh(\kappa x)$.

Uždavinys 25.3 (Silpnas nesimetrinis potencialas išsaugo fazę). Tegul $u_\epsilon = \epsilon V$ su $\epsilon \in \mathbb{R}$ ir

$$V(x) = e^{-(x-1)^2} + 2e^{-(x+2)^2}.$$

Kiekvienam fiksuotam realiajam $k \neq 0$ išveskite a, b, r pirmosios eilės skleidinius, kai $\epsilon \to 0$, ir įrodykite $O(\epsilon^2)$ liekanos įvertį. Apskaičiuokite Gauso koeficientą ir pagrindinį atspindžio tikimybės narį. Parodykite, kad kai $\epsilon \geq 0$ neigiamos energijos surištųjų būsenų nėra. Skleidinys yra teiginys su fiksuotu k. Tolygios ribos taške $k = 0$ nereikalaujama.

Užuomina. Naudokite kairiąją Volteros lygtį ir jos sinusą išskaidykite į dvi eksponentes. Tolygus $f_- - e^{-\mathrm{i}kx}$ įvertis yra eksponentė su rodikliu $|\epsilon|\|V\|_1/|k|$ minus vienetas. Prieš imdami modulio kvadratą išsaugokite kompleksinį Furjė integralą.

Atsakymas. Skleidiniai yra

$$a = 1 - \frac{3\epsilon\sqrt{\pi}}{2\mathrm{i}k} + O(\epsilon^2),$$
$$b = \epsilon b_1 + O(\epsilon^2), \quad r = \epsilon b_1 + O(\epsilon^2),$$
$$b_1 = \frac{\sqrt{\pi}e^{-k^2}}{2\mathrm{i}k}(e^{-2\mathrm{i}k} + 2e^{4\mathrm{i}k}).$$

Tikimybė yra $\epsilon^2 \pi e^{-2k^2}(5 + 4\cos 6k)/(4k^2) + O(|\epsilon|^3)$.